Mevsimlerin Oluşumu

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Dünya kendi ekseni çevresinde dönerek gece ve gündüzü oluşturur; Güneş çevresinde ise 365 gün 6 saatte dolanır.
- Dönme ekseninin 23° 27′lik eğimine eksen eğikliği denir; mevsimlerin iki temel nedeni eksen eğikliği ve dolanma hareketidir.
- Geliş açısı 90° olan güneş ışınları küçük bir bölgeye toplanarak sıcaklığı artırır; dar açıyla inen ışınlar ise yayıldığı için yüzeyi daha az ısıtır.

1 EŞLEŞTİRME

Mevsimlerin oluşumuyla ilgili kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz.

[a] 1. Ekvator

[c] 2. eksen eğikliği

[b] 3. Yengeç Dönencesi

a) Dünya'yı iki eşit yarım küreye ayıran hayalî çizgi

b) 21 Haziran'da ışınların dik düştüğü Kuzey enlemi

c) Dönme ekseninin yörünge dikmesiyle yaptığı 23° 27′ eğim

2 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

dolanma · Haziran · uzar · Ekvator

1. Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge hareketine ___dolanma___ denir.
2. 21 Mart'ta öğle vakti ışınlar ___Ekvator___ çizgisine dik düşer.
3. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz 21 ___Haziran___ günü yaşanır.

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde Dünya'nın Güneş çevresindeki dolanma yörüngesinde yer alan dört özel konumu (I, II, III ve IV) verilmiştir. Bu şemaya göre hangisine **ulaşılamaz?**

I. Konum · 21 Haziran
Güneş ışınları öğle vakti Yengeç Dönencesi'ne 90° açıyla düşer.

II. Konum · 23 Eylül
Güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisine dik düşer (Ekinoks).

III. Konum · 21 Aralık
Güneş ışınları öğle vakti Oğlak Dönencesi'ne 90° açıyla düşer.

IV. Konum · 21 Mart
Güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisine dik düşer (Ekinoks).

(A) I. konumda Kuzey yarım kürede yaz, Güney yarım kürede kış mevsimi başlar.

(B) II ve IV numaralı ekinoks günlerinde öğle vakti ışınlar Ekvator'a 90° açıyla iner.

(C) III. konumda Kuzey yarım küreye düşen birim yüzey enerjisi Güney'den fazladır.

(D) IV. konum olan 21 Mart'ta Kuzey'de ilkbahar, Güney'de sonbahar başlar.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deney düzeneğinde özdeş el fenerleri K yüzeyine dik (90°), L yüzeyine ise eğik açıyla eşit süre tutulmuştur. Bu deneyle ilgili hangisi doğrudur?

K Yüzeyi · Dik Işınlar (90°)
Özdeş el feneri eşit süre tutulur · Aydınlanan bölge: S_1 (Dar alan)

L Yüzeyi · Eğik Işınlar (30°)
Özdeş el feneri eşit süre tutulur · Aydınlanan bölge: S_2 (Geniş alan, $S_2 > S_1$)

(A) K zeminindeki parlak halka L zeminindeki halkadan daha geniş yer kaplar.

(B) Dik tutulan K düzeneğinde dar bölgeye yoğunlaşan enerji termometreyi daha çok yükseltir.

(C) Eğik duran L kaynağının saniyede ürettiği ışık miktarı K kaynağından düşüktür.

(D) Geliş doğrultusu yatay zemine yaklaştıkça santimetrekare başına ısınma yükselir.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru ifadelerin D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi yıllık mevsim farklarını, Güneş etrafında dolanması ise gece-gündüzü oluşturur.	☐	☑
Dünya'nın Güneş'e uzaklığının yıl içinde değişmesi mevsimlerin oluşumu üzerinde etkili değildir.	☑	☐
Türkiye Kuzey yarım kürede yer aldığı için 21 Aralık'ta kış mevsimine başlar ve en uzun geceyi yaşar.	☑	☐
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde öğle vakti Güneş ışınları yalnızca dönenceler üzerine dik açıyla düşer.	☐	☑

6 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda verilen önemli tarihlerde Türkiye'nin bulunduğu yarım kürede başlayan mevsimi ve öğle vakti Güneş ışınlarının dik düştüğü yeri yazarak tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Önemli Tarih	Türkiye'de Başlayan Mevsim	Öğle Işınlarının Dik Düştüğü Yer
21 Haziran	Yaz başlangıcı	Yengeç Dönencesi
23 Eylül	Sonbahar başlangıcı	Ekvator
21 Aralık	Kış başlangıcı	Oğlak Dönencesi
21 Mart	İlkbahar başlangıcı	Ekvator

7 KISA CEVAP

M şehrinde yere dik duran bir cismin öğle vakti gölge boyu 21 Haziran'da en uzun değerine ulaşmakta, 21 Aralık'ta ise sıfır (0) olmaktadır. Buna göre M şehri hangi yarım kürede ve hangi özel enlem üzerinde yer alır? Gerekçesiyle yazınız.

Güney Yarım Küre'de, Oğlak Dönencesi üzerindedir; çünkü 21 Aralık'ta öğle gölgesi sıfırdır.

8 KISA CEVAP · DÜŞÜN

İki öğrencinin hazırladığı Dünya-Güneş düzeneklerinden birincisinde dönme ekseni dolanma düzlemine tam dik (0° eğiklik), ikincisinde ise 23° 27′ eğiktir. Birinci düzenekteki gibi eksen eğikliği olmayan (0°) bir Dünya'da yıl boyunca neler gözlenirdi? Açıklayınız.

Işınların düşme açısı yıl boyu değişmez, mevsim oluşmaz ve gece-gündüz daima 12 saat olurdu.

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle gece-gündüz eşitliğini ifade eden kavramı bulunuz.

Dünya'yı Kuzey ve Güney yarım kürelere ayıran hayalî çember	E K V A T O R
Türkiye'nin içinde yer aldığı yarım küre	K U Z E Y
21 Mart tarihinde Kuzey yarım kürede başlayan mevsim	İ L K B A H A R
Güneş ışınlarının yılda bir kez dik düştüğü Yengeç ve Oğlak enlemlerinin ortak adı	D Ö N E N C E
Dünya'nın Güneş etrafında 365 gün 6 saatte tamamladığı hareket	D O L A N M A
21 Haziran'da Güney yarım kürede başlayan mevsim	K I Ş
23 Eylül tarihinde Kuzey yarım kürede başlayan mevsim	S O N B A H A R

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
EKİNOKS

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Özdeş iki el fenerinden çıkan eşit ışık demetlerinin dik ve eğik yüzeylerde oluşturduğu aydınlanma alanlarını inceleyen bir öğrenci, "Eğik yüzeyin az ısınması fenerden çıkan toplam enerjinin azalmasından kaynaklanır." diyor. Bu hatayı toplam enerji ve birim yüzey enerjisi kavramlarıyla düzeltiniz.

Toplam ışık enerjisi eşittir; eğik yüzeyde ışık geniş alana yayıldığından birim enerji azalır.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Türkiye'de yaşayan bir gözlemci 21 Haziran'dan 23 Eylül'e kadar geçen üç aylık sürede gündüz süresini ve öğle vakti Güneş ışınlarının geliş açısını düzenli olarak kaydediyor. Bu gözlemcinin kayıtlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gündüz süresi sürekli uzar ve 23 Eylül'de yılın en uzun gündüzüne ulaşılır.
B) Gündüz süresi kısalmaya başlar ancak 23 Eylül'e kadar geceden uzun kalır.
C) Güneş ışınlarının öğle vakti yüzeye düşme açısı her geçen gün büyür.
D) Yere dik bir çubuğun öğle vakti gölge boyu üç ay boyunca giderek kısalır.

12 SIRALAMA

21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsiminin başlamasını açıklayan aşağıdaki olayları neden-sonuç sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

1 Dünya'nın dolanma hareketi sırasında Kuzey yarım kürenin Güneş'e doğru eğik konuma gelmesi
3 Aynı miktardaki ışık enerjisinin yüzeyde daha dar bir alana toplanması
2 Güneş ışınlarının Kuzey yarım küre yüzeyine dik veya dike yakın açılarla düşmesi
4 Birim yüzeye düşen enerji miktarının artmasıyla yüzeyin daha fazla ısınması

13 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde Dünya'nın Güneş'e en yakın (3 Ocak — 147 milyon km) ve en uzak (4 Temmuz — 152 milyon km) olduğu tarihler ile bu tarihlerde Türkiye'de yaşanan mevsimler verilmiştir. Yalnızca bu veriler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

3 Ocak (Günberi Konumu)
Güneş'e uzaklık: 147 milyon km (En yakın)
Türkiye'de (KYK) yaşanan: Kış mevsimi
Güney yarım kürede: Yaz mevsimi

4 Temmuz (Günöte Konumu)
Güneş'e uzaklık: 152 milyon km (En uzak)
Türkiye'de (KYK) yaşanan: Yaz mevsimi
Güney yarım kürede: Kış mevsimi

A) Güneş'e yaklaşıldığında Dünya'nın her iki yarım küresinde de sıcaklığın arttığını
B) Kuzey ve Güney yarım kürelerde yıl boyunca aynı anda aynı mevsimlerin yaşandığını
C) Eksen eğikliği olmasaydı da yıllık sıcaklık farklarının aynı şekilde süreceğini
D) Mevsimlerin oluşumunun Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık değişiminden kaynaklanmadığını

14 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki küre şemasında 21 Haziran günü Kutup ve Ekvator kuşakları arasındaki P ile R yerleşim yerleri işaretlenmiştir. Bu gün için P ve R yerleşim yerlerine dair hangi yargı doğrudur?

P Yerleşim Yeri (21 Haziran)
Kuzey Yarım Küre'de yer alır; Kuzey Kutbu Güneş'e dönük konumdadır.

R Yerleşim Yeri (21 Haziran)
Güney Yarım Küre'de yer alır; Güneş ışınlarını daha eğik açıyla alır.

A) P yerleşiminde gündüz süresi R yerleşiminden uzundur ve yaz koşulları görülür.
B) R yerleşiminde birim yüzeye ulaşan ısıl enerji P yerleşiminden daha yüksektir.
C) Aynı boydaki iki direğin öğle gölgesi P yerleşiminde R yerleşimine kıyasla daha uzundur.
D) İki yerleşim yerinde de karanlık ve aydınlık süreler birbirine denk ölçülür.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.